

### Условие

В этой задаче мы предлагаем Вам рассмотреть упрощенную модель системы наведения ракет. Оптическая схема системы представлена на рис 1. Ее основа — две собирающие линзы  $L_1$  и  $L_2$  с фокусными расстояниями, равными  $F_1$  и  $F_2$  соответственно. Расстояние между фокусами линз равно  $b$ . Главная оптическая ось второй линзы параллельна оси первой линзы и расположена на некотором расстоянии  $a$  от нее. Лучи света, испускаемого мишенью, собираются линзой  $L_1$ . Линза  $L_2$  проецирует изображение на экран  $S$ .

Рис. 1

В идеальном случае, когда ракета движется строго на мишень, лучи света идут параллельно главной оптической оси линзы  $L_1$  ( $\alpha = 0$ ).

1. Определите, на каком расстоянии  $f$  от центра второй линзы необходимо установить экран, чтобы получить четкое изображение. На каком расстоянии  $r_0$  от оси системы (главной оптической оси линзы  $L_1$ ) будет находиться изображение?

Линза  $L_2$  вращается с некоторой угловой скоростью  $\omega$  так, что ее ось описывает на экране окружность с радиусом  $a$  и остается всегда параллельной оптической оси первой линзы. При этом в случае, когда ракета летит прямо на цель, изображение описывает на экране окружность с радиусом  $r_0$ . Когда ракета отклоняется от цели на угол  $\alpha$ , изображение на экране искажается.

2. Считая угол  $\alpha$  малым, определите минимальное и максимальное расстояние от центра экрана до изображения.

3. По какой траектории будет происходить движение изображения. Ответ обоснуйте. Изобразите траекторию движения. Считайте, что цель отклонилась строго в направлении оси  $Oy$ .

равно фокусному расстоянию второй линзы, т. е.  $b = F_2$

Основа системы автоматического управления — четыре линейных оптических датчика, расположенных на экране вдоль осей  $Ox$  и  $Oy$  перпендикулярно друг другу (рис. 2).

Рис. 2

4. Считая, что цель отклонилась строго в направлении оси  $Oy$  на некоторый угол  $\alpha$ , получите выражения для интервалов времени между последовательными срабатываниями датчиков.

5. Предложите алгоритм работы системы управления ракеты.



